



T1 | Thermodynamique



Système et équilibre thermodynamique

Prérequis



Système mécanique, énergie mécanique

Lycée et
prépa



Loi des gaz parfait

C1



Notion d'énergie thermique Q

Lycée

I Description d'un système thermodynamique

I.A Du microscopique au macroscopique



À connaître

- échelle microscopique, mésoscopique et macroscopique

I.B Système ouvert, fermé ou isolé



À connaître

- volume de contrôle ;
- système isolé, fermé ou ouvert ;

Remarques : en TSI1, tous les systèmes seront fermés, l'étude des systèmes ouverts se fera en TSI2.



Savoir-faire

définir le système thermodynamique d'étude : il faut toujours explicitement indiquer ce que nous étudions

II Grandeurs, variables et fonctions d'état

II.A Grandeurs d'état

II.A.1 Volume (V)



À connaître

Correspond au volume de contrôle

II.A.2 Nombre de molécules (N), quantité de matière (n) ; masse (m)

À connaître

- N , nombre de molécules du système. Constant si système fermé/isolé et pas de réaction chimique ;
- Définition du nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = \frac{N}{n}$: donne le lien entre le nombre de molécules et la quantité de matière ;
- masse d'un système : constante si système fermé / isolé et pas de réaction chimique : somme des masses individuelles des molécules du système ;

Savoir-faire

Estimer le nombre de molécules dans un système thermodynamique ;

Application 1 : nombre de molécules

Énoncé

Soit un verre contenant 30 cL d'eau liquide.

① Estimer le nombre de molécules.

② En déduire le nombre d'informations qu'il faut pour déterminer complètement l'état du système.

Données :

↪ masses molaires (g mol^{-1}) : $M(H) = 1,0$, $M(O) = 18$;

↪ masse volumique : $\rho(\text{eau}) = 1 \text{ kg L}^{-1}$;

↪ nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Solution

①

Soit m la masse d'eau dans le verre : $m = \rho V$.

Soit n la quantité de matière d'eau : $n = m/M(\text{H}_2\text{O})$, avec $M(\text{H}_2\text{O}) = 2M(H) + M(O) = 18 \text{ g mol}^{-1}$.

Nous en déduisons le nombre de molécules N à l'aide du nombre d'Avogadro :

$$N = n\mathcal{N}_A = \frac{m\mathcal{N}_A}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{\rho V\mathcal{N}_A}{M(\text{H}_2\text{O})}$$

App num : $N = \frac{1 \times 0,3 \times 6 \times 10^{23}}{18 \times 10^{-3}} = 1 \times 10^{25}$

② Il faut connaître la position (3 coordonnées) de chaque molécule. Pour prévoir la trajectoire, il faut aussi connaître sa vitesse (3 directions). Ainsi, il faut 6×10^{25} informations (le facteur 6 n'a que peu d'importance d'ailleurs).

Ce n'est pas possible de résoudre un problème avec autant d'informations à déterminer. (Soit 100 000 siècles pour un ordinateur !)

II.A.3 Température (T)

📖 À connaître

- Mesure macroscopique de l'agitation moléculaire ($\mathcal{E}_{k,\text{micro}}$)
- Principe 0 de la thermodynamique : notion d'équilibre thermique.

II.A.4 Pression (p)

📖 À connaître

Expression d'une force de pression, lien avec la pression. Notion de pression au niveau moléculaire.

⚙️ Savoir-faire

- calculer une pression due à une différence de quantité de mouvement sur une paroi ;
- calculer la force de pression qui s'exerce sur une paroi de section droite.

II.A.5 Énergie interne (U)

📖 À connaître

Origine de l'énergie interne. Dépend de la température et de la pression.

II.A.6 Enthalpie (H)

📖 À connaître

Expression de l'enthalpie à partir de l'énergie interne pour un système de volume V : $H = U + PV$

⚙️ Savoir-faire

Calculer une variation d'enthalpie à partir de la variation d'énergie interne, de volume et de pression.

✍️ Application 2 : Variation d'enthalpie

Énoncé

Montrer que $\Delta H = \Delta U + P_0 \Delta V$ si la pression initiale est égale à la pression finale.

Solution

$$\begin{aligned}\Delta H &= H_F - H_I \\ \Delta H &= U_F - U_I + P_0 V_f - P_0 V_I \\ \Delta H &= \Delta U + P_0 \Delta V\end{aligned}$$

Application 3 : Constante des gaz parfaits

Énoncé

Quelle est l'unité de la constante des gaz-parfaits R ?

Solution

$$[PV] = [nRT] = \text{J}$$

$$[R] = \text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

II.A.7 Entropie (S)

À connaître

Manque d'information sur le système thermodynamique. $[S] = \text{J K}^{-1}$.

II.B Fonctions d'état et variables d'état

À connaître

Les grandeurs d'état sont séparées en deux catégories :

- variables d'état : servent à décrire complètement le système ;
- fonctions d'état : peuvent se calculer à partir des variables d'état

Savoir-faire

Choisir un jeu de variables d'état ;

Remarques :

- ↪ savoir choisir le bon jeu de variables d'état n'est pas toujours aisé, il faut se laisser guider par le sujet. Nous pouvons tout de même retenir que pour la plupart de nos cas il faudra choisir soit (p, T, V) . En effet, (p, T) connus, pour un gaz, la loi des gaz parfait permet de déduire n à partir de V .
- ↪ Quel nombre de variables est nécessaire ? Pour la plupart de nos cas : si le système est un corps pur, pour une transformation thermoélastique (mécanique et thermique), 3 variables suffisent. Un autre outil (la variance) qui n'est plus au programme permet de déterminer cette information. En pratique, nous n'en aurons pas besoin. Il faudra, là aussi, se laisser guider par le sujet.

II.C Grandeurs intensives ou extensives ?

À connaître

Définition d'une grandeur extensive / intensive.

Savoir-faire

Identifier une grandeur extensive, une grandeur intensive et une grandeur qui n'est ni extensive ni intensive. Construire une grandeur intensive à partir d'une grandeur extensive.

Application 4 : extensive vs intensive

Énoncé

Soit de l'air supposé être un gaz parfait, à la température $T = 27^\circ\text{C}$ et sous une pression de $P = 1 \text{ bar}$.

- ① Quelle est la composition de l'air ? En déduire la masse molaire de l'air.
 - ② Rappeler l'équation des gaz parfaits. En déduire l'expression de la masse volumique en fonction de T , P , R et M . Faire l'application numérique.
 - ③ Faire de même pour le volume molaire. Interpréter le "volume molaire".
- Données : masses molaires $M_O = 16 \text{ g mol}^{-1}$ et $M_N = 14 \text{ g mol}^{-1}$.
 Constante de gaz parfaits : $R = 8,3 \text{ J/Kmol}$.

Solution

- ① $M_{\text{air}} = 29 \text{ g mol}^{-1}$
- ② $\rho = \frac{PM}{RT} = 1,2 \text{ kg L}^{-1}$.
- ③ $V_m = \frac{RT}{P} = 25 \text{ L/mol}$. Il s'agit du volume occupé par une mole de gaz parfait. (analogie avec la masse volumique).

II.D Grandeurs molaires ou grandeurs massiques ?

À connaître

Définition d'une grandeur molaire : notation imposée $G_m = G/n$ (indicée m). Définition d'une grandeur massique, notation imposée : $g = G/m$ (minuscule).

Savoir-faire

Déterminer une grandeur, grandeur molaire ou grandeur massique à partir d'une autres.

III Une nouvelle grandeur intensive : la capacité thermique

À connaître

Définition de la capacité thermique. Signification. Fonction d'état (jamais une variable d'état). Grandeur extensive. Capacité thermique massique (intensive) et capacité thermique molaire (intensive)

Savoir-faire

Déterminer la variation d'énergie interne à volume constant pour une variation de température donnée.

IV Modèle du gaz parfait (GP)

IV.A Équation d'état : loi des gaz parfait

À connaître

Équation des gaz-parfait. Signification et unité de chaque terme. Constante de Boltzmann K_b , unité.

Savoir-faire

Représenter l'équation d'un gaz parfait dans le diagramme de Clapeyron (P, V) et le diagramme d'Amagat (PV, V).

Application 5 : Représentation dans le diagramme Clapeyron (P, V) et d'Amagat (PV, V)

Énoncé

- 1 Représenter un gaz parfait dans le diagramme de Clapeyron (P, V).
- 2 Représenter un gaz parfait dans le diagramme de d'Amagat (PV, V). Nous donnons les diagrammes réalisés à partir de mesures expérimentales pour l'argon
- 3 Indiquer dans quelle(s) zone(s) l'argon, peut-il être considéré comme un gaz-parfait ?

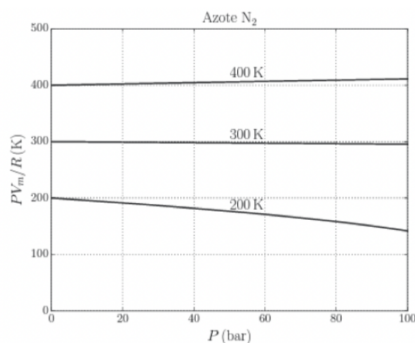


Diagramme d'Amagat

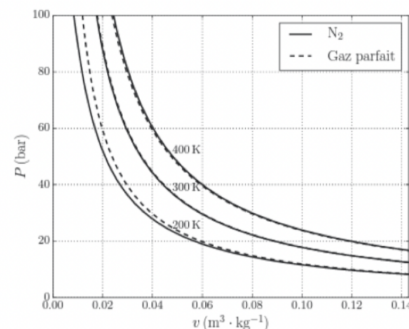


Diagramme de Clapeyron

IV.B Énergie : lien avec la température

À connaître

Loi de Joule, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. $\Delta U = C_v \Delta T$
Et énergie interne d'un gaz parfait est donné par :

↪ Pour un GP monoatomique : $U = \frac{3}{2} N k_B T$;

↪ Capacité thermique molaire à volume constant pour un GP monoatomique : $C_{v,m} = \frac{3}{2} R$

Savoir-faire

Pour un gaz parfait monoatomique, déterminer l'énergie interne à partir de la température.

V Modèle de la phase condensée idéal (φCI)

V.A Équation d'état

À connaître

Définition d'une phase condensée idéale. Équation d'état : $V_m = \frac{V}{n} = cte$

V.B Énergie : lien avec la température

À connaître

Pour une phase condensée idéale, $U_m \simeq H_m$ et ne dépendent pas de la température

VI Système thermodynamique à l'équilibre

VI.A Équilibre thermique

À connaître

Définition d'équilibre thermique. Vocabulaire parois diatherme et calorifugées.

Savoir-faire

Déduire la valeur des échanges thermique $Q = 0$ pour des parois calorifugée ou déterminer la température d'équilibre pour des parois diatherme $T = T_{\text{ext}}$.

VI.B Équilibre mécanique

À connaître

Définition d'équilibre mécanique : les parois délimitant le système sont immobiles.

Savoir-faire

Déterminer la pression d'équilibre par application d'un principe de la statique.

VI.C Équilibre thermodynamique

À connaître

Notion d'équilibre entre système

Savoir-faire

Déterminer l'équilibre d'un système.

Application 6 : Équilibre d'un gaz

Énoncé

Soit un gaz, supposé parfait, de pression initiale $P_i = 2 \text{ bar}$, à la température $T_i = 400 \text{ K}$, enfermé dans un cylindre de rayon $R = 10 \text{ cm}$ de hauteur $h = 10 \text{ cm}$ aux parois diathermes. On laisse le système longtemps dans une pièce à la température $T_0 = 300 \text{ K}$ et à la pression $P_0 = 1 \text{ bar}$.

① Déterminer l'équilibre à l'aide des variables d'état P_1, T_1, V_1 .

La partie supérieure du cylindre est en fait un piston mobile de masse négligeable que nous avons bloqué. Nous le libérons et attendons un long moment.

② Déterminer le nouvel état d'équilibre P_2, T_2, V_2 .

Solution

① Équilibre thermique : les parois sont diathermes,

$$T_1 = T_0$$

. Équilibre mécanique : attention piston bloqué (donc pas un taquet ou autre qui exerce une force inconnue dessus). On connaît le volume ici qui est inchangé :

$$V_1 = V_0 = \pi R^2 h$$

. La loi des gaz parfaits, nous permet d'en déduire la pression :

$$P_1 = nRT_1/V_1$$

On peut connaître n car le système est fermé, ainsi à l'instant initial : $n = \frac{P_i V_i}{RT_i}$, donc au final :

$$P_1 = P_i \frac{T_1}{T_i}$$

. La pression est une fonction d'état alors que les variables d'état sont (T, V, n) .

② Rq : que nous partions de l'état i ou de l'état 1 cela ne change rien. Équilibre thermique : les parois sont toujours diathermes,

$$T_2 = T_0$$

. Équilibre mécanique : en appliquant le théorème de la statique à la statique, il vient

$$P_2 = P_0$$

. Le volume se déduit alors de la loi des gaz parfaits :

$$V_2 = nRT_2/P_2 = \frac{P_i V_i}{RT_i} \frac{RT_0}{P_0} = \frac{T_0}{T_i} \frac{P_i}{P_0} V_i$$

Application 7 : Masse sur piston

Énoncé

Soit un gaz, supposé parfait, de pression initiale $P_0 = 1 \text{ bar}$, à la température $T_I = 400 \text{ K}$, enfermé dans un cylindre aux parois calorifugées. Un piston de masse négligeable est libre de

coulisser selon l'axe vertical.

Le système longtemps dans une pièce à la température T_0 et à la pression P_0 .

① Est-ce que le système est initialement à l'équilibre ?

Nous ajoutons sur le piston une masse $m = 50$ kg. Nous attendons que l'équilibre se fasse.

② Déterminer l'état d'équilibre final : P_F , T_F et V_F .

③ Même question si les parois sont diathermes.

Solution

① Le système est à l'équilibre car la pression, la température et le volume sont constants et homogène et qu'il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur car les parois sont calorifugées.

② Équilibre thermique : $T_F = T_I$ car parois calorifugées. Équilibre mécanique : statique sur le système $\{piston + masse\}$, $P_F = P_0 + \frac{mg}{S} = P_{app}$.

Le volume se détermine à l'aide de l'équation des gaz parfaits :

$$V_F = nRT_F/P_F = \frac{P_0 V_0}{P_F}$$

③ Cette fois-ci l'équilibre thermique change, car les parois sont diathermes :

$$T_F = T_0$$

L'équilibre mécanique est inchangé : $P_F = P_0 + \frac{mg}{S} = P_{app}$

Et le volume se déduit encore de la loi des gaz parfaits :

$$V_F = nRT_F/P_F = \frac{P_0 V_0}{T_I} \frac{T_0}{P_F}$$



Questions de révision

1. Définir un fluide ? Une phase condensée ? ☐
2. Quelle est la définition de la pression ? ☐
3. Qu'est-ce qu'une grandeur extensive ? Intensive ? Quel est l'intérêt de cette dernière ? ☐
4. Définir une grandeur molaire ? Une grandeur massique ? Quelles sont les notations à utiliser ? ☐
5. Quelle est l'équation d'état d'un gaz-parfait ? D'une phase condensée idéale ? ☐
6. Définir la capacité thermique à volume constant et la capacité thermique à pression constante. ☐
7. Que dit la loi de Joule ? Quelle est la conséquence ? Quel est l'équivalent pour une phase condensée idéale ? ☐
8. Définir l'équilibre thermodynamique, l'équilibre thermique et l'équilibre mécanique. ☐
9. Que signifie diatherme ? Calorifugée ? ☐
10. Quelle est la définition d'un système fermé ? ☐
11. Que vaut l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique ? En déduire la capacité thermique molaire. ☐
12. Quelle est la définition de l'enthalpie ? ☐